

# برنامه اجرایی ۲۰ روزه برای بازطراحی و ساخت دوقلوی دیجیتال انسانی سلامت محور

از داده واقعی و سایه دیجیتال تا حلقه بازخورد انسان در حلقه

تیم دو نفره پژوهش و توسعه

دکتر هادی صدوقی یزدی - راهبر علمی، مدل سازی و ارزیابی  
آقای مهدی ذوالفقاری - راهبر پیاده سازی، داده و سامانه

نسخه برنامه ریزی: ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶

## حکم راهبردی پروژه

خروجی ۲۰ روز آینده نباید با ادعای «سامانه بالینی کامل» معرفی شود. هدف واقع بینانه و قابل دفاع، ساخت یک نمونه پژوهشی دوقلوی دیجیتال انسانی در حالت سایه‌ای/کنترل شده است که در آن جریان داده واقعی زمان دار، وضعیت دیجیتال، پیش بینی، پیشنهاد کم خطر، پاسخ انسان، پیامد و ثبت کامل چرخه واقعاً در کد و پایگاه داده قابل مشاهده باشند.

منابع مبنا برای این برنامه:

- کد و مستندات پروژه در مخزن عمومی [https://github.com/hadisadoghiazdi1971/student\\_All/tree/main/Project](https://github.com/hadisadoghiazdi1971/student_All/tree/main/Project)
- گزارش فعلی پروژه با عنوان *Comprehensive Analysis of a 5-Factor Personalized Health Digital Twin*
- مطالعه و چارچوب منتشر شده در صفحه <https://hadisadoghiazdi1971.github.io/presentation/HumanDT/>
- اصول همگام سازی، اتصال، پیش بینی، قابلیت اعتماد و زنجیره داده در منابع استاندارد و رسمی انتهای سند.

## فهرست مطالب

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| ۴  | ۱ خلاصه مدیریتی                                  |
| ۴  | ۱.۱ خروجی مورد انتظار روز بیستم                  |
| ۴  | ۲ تعریف دقیق محدوده پروژه                        |
| ۴  | ۱.۲ موجودیت فیزیکی و دوقلوی هدف                  |
| ۵  | ۲.۲ تعریف سطح بلوغ                               |
| ۵  | ۳ نمودار بلوغ: اکنون کجا هستیم و کجا باید برسیم؟ |
| ۷  | ۴ معماری هدف دوقلوی دیجیتال انسانی               |
| ۹  | ۵ اصل طراحی: معماری ساده ولی درست                |
| ۹  | ۶ مدل داده و زمان                                |
| ۹  | ۱.۶ سه زمان اجباری                               |
| ۹  | ۲.۶ رکورد استاندارد مشاهده                       |
| ۹  | ۳.۶ جداول حداقلی پایگاه داده                     |
| ۱۰ | ۴.۶ امتیاز کیفیت داده                            |
| ۱۰ | ۷ پروتکل جمع‌آوری داده واقعی در ۲۰ روز           |
| ۱۰ | ۱.۷ راهبرد دو لایه داده                          |
| ۱۰ | ۲.۷ برنامه روزانه پیشنهادی                       |
| ۱۱ | ۳.۷ متغیرهای خوداظهاری حداقلی                    |
| ۱۱ | ۴.۷ Replay داده تاریخی                           |
| ۱۱ | ۸ مدل ریاضی دوقلو                                |
| ۱۱ | ۱.۸ مدل حالت حداقلی                              |
| ۱۲ | ۲.۸ پیش‌بینی و عدم قطعیت                         |
| ۱۲ | ۳.۸ سناریوهای what-fi                            |
| ۱۲ | ۴.۸ انتخاب توصیه با جریمه بار انسانی             |
| ۱۲ | ۹ ادغام مدل‌های رگرسیون و یادگیری منتشر نشده     |
| ۱۲ | ۱.۹ اصل معماری افزونه‌ای                         |
| ۱۳ | ۲.۹ حفظ مالکیت فکری                              |
| ۱۳ | ۱۰ تقسیم مسئولیت تیم دو نفره                     |
| ۱۳ | ۱.۱۰ نقش دکتر هادی صدوق یزدی                     |
| ۱۳ | ۲.۱۰ نقش آقای مهدی ذوالفقاری                     |
| ۱۳ | ۳.۱۰ وظایف مشترک روزانه                          |
| ۱۴ | ۱۱ ساختار پیشنهادی مخزن                          |
| ۱۴ | ۱۲ برنامه دقیق ۲۰ روز کاری                       |
| ۱۷ | ۱۳ دروازه‌های پذیرش                              |
| ۱۷ | ۱.۱۳ دروازه روز ۳: داده قابل دفاع                |
| ۱۷ | ۲.۱۳ دروازه روز ۱۰: Shadow Digital واقعی         |
| ۱۷ | ۳.۱۳ دروازه روز ۱۶: انسان در حلقه                |
| ۱۷ | ۴.۱۳ دروازه روز ۲۰: نمونه دوقلو                  |
| ۱۷ | ۱۴ آزمایش‌های الزامی                             |
| ۱۷ | ۱.۱۴ آزمایش داده و سامانه                        |
| ۱۸ | ۲.۱۴ آزمایش مدل                                  |
| ۱۸ | ۳.۱۴ آزمایش دوقلو و Human-in-the-loop            |

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| ۱۸ | ۱۵ شاخص‌های موفقیت ۲۰ روزه                            |
| ۱۸ | ۱۶ ریسک‌ها و پاسخ عملی                                |
| ۱۹ | ۱۷ سناریوی نمایش نهایی                                |
| ۱۹ | ۱۸ تعریف پایان کار و مواردی که عمداً پایان کار نیستند |
| ۱۹ | ۱۰.۱۸ پایان کار ۲۰ روزه محسوب می‌شود اگر              |
| ۲۰ | ۲۰.۱۸ پایان کار ۲۰ روزه محسوب نمی‌شود                 |
| ۲۰ | ۱۹ نقشه ادامه پس از روز بیستم                         |
| ۲۰ | ۲۰ جمع‌بندی تصمیم                                     |

## ۱ خلاصه مدیریتی

پروژه فعلی دارای اجزای ارزشمند است: داده‌های پوشیدنی، تحلیل وضعیت بدن با بینایی ماشین، ویژگی‌های صوت، یک شاخص پنج‌عاملی، پیش‌بینی روز بعد و موتور توصیه اولیه. با این حال، مطابق خود گزارش فعلی، مسیر غالب هنوز پردازش دسته‌ای است و اجزای تعیین‌کننده دوقلوی دیجیتال-یعنی اتصال خودکار زمان‌مند، سایه دیجیتال برخط، ثبت وضعیت نسخه‌دار، حلقه بازخورد دوطرفه، ثبت پیامد و شبیه‌سازی سناریو-به‌طور عملی کامل نشده‌اند. برنامه ۲۰ روزه بر چهار اصل استوار است:

۱. داده قبل از مدل: هیچ الگوریتم قوی، حتی روش‌های رگرسیون جدید و منتشر نشده، جای داده واقعی زمان‌دار، شناسنامه داده و جداسازی آموزش/آزمون را نمی‌گیرد.
۲. یک برش عمودی کامل به‌جای سامانه بزرگ ناقص: یک یا دو مسیر حسگری باید از انسان تا پایگاه داده، وضعیت دوقلو، پیش‌بینی، داشبورد، بازخورد و پیامد کاملاً اجرا شوند.
۳. مدل اختصاصی به‌صورت افزونه: روش‌های قوی و منتشر نشده استاد در یک لایه مستقل با رابط استاندارد وارد می‌شوند تا زیرساخت به مدل خاصی قفل نشود و مالکیت فکری حفظ شود.
۴. حالت سایه‌ای و ایمنی: توصیه‌ها در این مرحله صرفاً کم‌خطر و پژوهشی‌اند؛ سیستم تشخیص پزشکی، تغییر دارو یا اقدام درمانی خودکار انجام نمی‌دهد.

### ۱.۱ خروجی مورد انتظار روز بیستم

در پایان روز بیستم باید یک نمایش زنده و قابل تکرار وجود داشته باشد که نشان دهد:

۱. داده واقعی با event time وارد می‌شود؛
۲. داده خام بدون دست‌کاری در پایگاه داده ذخیره می‌شود؛
۳. کیفیت، منبع، دستگاه و نسخه پردازش همراه داده ثبت می‌شود؛
۴. وضعیت دوقلو و عدم قطعیت آن به‌روز می‌شوند؛
۵. حداقل سه مدل پایه و مدل‌های پژوهشی خصوصی با ارزیابی زمان‌محور مقایسه می‌شوند؛
۶. یک توصیه کم‌خطر همراه دلیل و عدم قطعیت نمایش داده می‌شود؛
۷. فرد آن را می‌پذیرد، به تعویق می‌اندازد، رد می‌کند یا نامناسب گزارش می‌کند؛
۸. پیامد در پنجره زمانی مشخص ثبت و به همان توصیه متصل می‌شود؛
۹. داشبورد کل زنجیره را با زمان، نسخه و کیفیت نشان می‌دهد؛
۱۰. یک موتور what-if سناریوهای کنترل‌شده را بدون ادعای علیت پزشکی مقایسه می‌کند.

## ۲ تعریف دقیق محدوده پروژه

### ۱.۲ موجودیت فیزیکی و دوقلوی هدف

موجودیت فیزیکی در این فاز یک فرد داوطلب بالغ است. دوقلوی هدف، «کل انسان» نیست؛ بلکه یک دوقلوی محدود سلامت و آمادگی روزانه است که دامنه آن صریحاً چنین تعریف می‌شود:

$$\mathcal{H} = \{\text{فعالیت، قلب، اکسیژناسیون، وضعیت بدن، صوت، خواب/زمینه، خوداظهاری}\}.$$

خروجی دوقلو باید یک بردار وضعیت باشد، نه فقط یک عدد مبهم:

$$\mathbf{z}_t = \left[ z_t^{\text{act}} \quad z_t^{\text{card}} \quad z_t^{\text{oxy}} \quad z_t^{\text{post}} \quad z_t^{\text{voice}} \quad z_t^{\text{context}} \quad z_t^{\text{self}} \right]^T. \quad (1)$$

یک شاخص کلی می‌تواند برای نمایش داشبورد ساخته شود، اما نباید جای بردار وضعیت، کیفیت داده و عدم قطعیت را بگیرد.

## ۲.۲ تعریف سطح بلوغ

در این پروژه چهار سطح تفکیک می‌شوند:

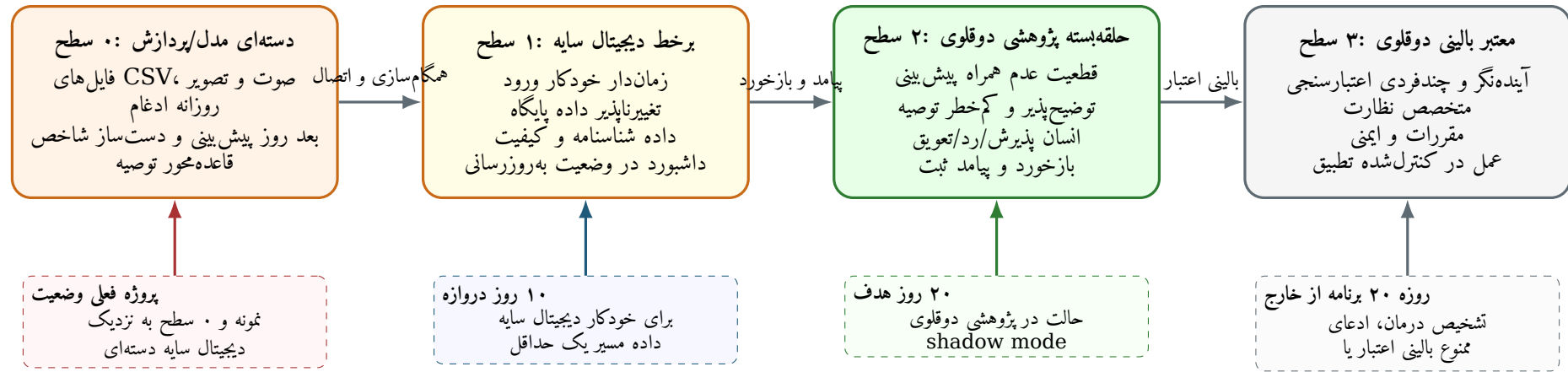
مدل دیجیتال انسانی: داده با دخالت دستی وارد می‌شود و مدل مستقل از جریان واقعی است.

سایه دیجیتال انسانی: داده از انسان به شیء دیجیتال به صورت خودکار یا شبه‌برخط جریان دارد، اما حلقه اثرگذاری و پیامد هنوز بسته نیست.

دوقلوی دیجیتال انسانی پژوهشی: جریان دوطرفه، توصیه/مداخله کم‌خطر، پاسخ فرد، ثبت پیامد و به‌روزرسانی کنترل‌شده وجود دارد.

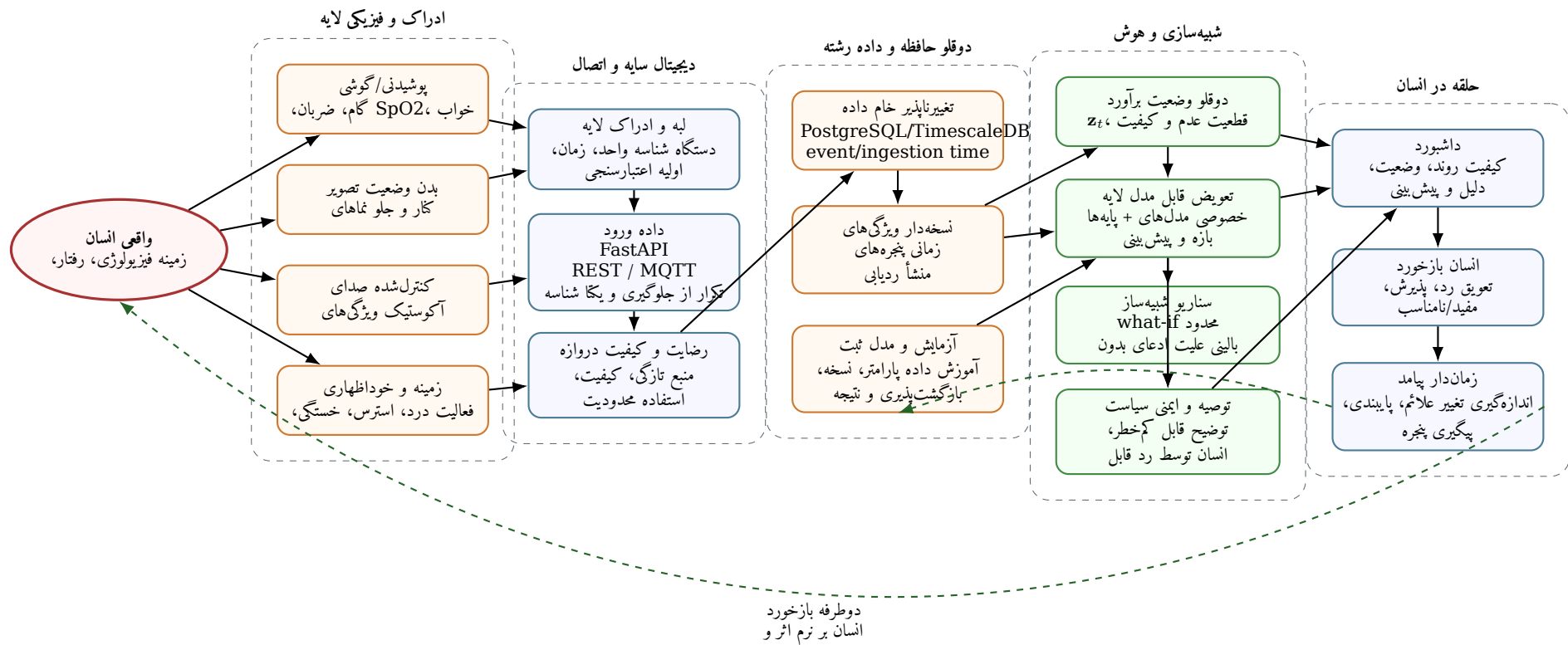
دوقلوی بالینی معتبر: اعتبارسنجی بالینی، حاکمیت پزشکی، ایمنی، جمعیت کافی، مقررات و ارزیابی آینده‌نگر دارد؛ این سطح هدف ۲۰ روزه نیست.

## ۳ نمودار بلوغ: اکنون کجا هستیم و کجا باید برسیم؟



شکل ۱: نقشه بلوغ پیشنهادی پروژه. این نمودار هم‌راستا با تفکیک مدل دیجیتال، سایه دیجیتال و دوقلوی دیجیتال در مطالعه HumanDT است، ولی برای پروژه حاضر عملیاتی و مرحله‌بندی شده است.

## ۴ معماری هدف دوقلوی دیجیتال انسانی



شکل ۲: معماری عملیاتی هدف. تفاوت اساسی با معماری فعلی، حضور واقعی زمان، پایگاه داده برخط، کیفیت و منشأ داده، بازخورد انسان و اتصال پیامد به توصیه است.



## ۵ اصل طراحی: معماری ساده ولی درست

برای تیم دو نفره و افق ۲۰ روزه، معماری microservice کامل توصیه نمی‌شود. یک تک‌سامانه ماژولار با سرویس‌های Docker کافی است:

- api: ورود داده، احراز هویت ساده و رابط داشبورد؛
- worker: اعتبارسنجی، استخراج ویژگی، به‌روزرسانی وضعیت و پیش‌بینی؛
- db: PostgreSQL با افزونه TimescaleDB در صورت امکان؛
- dashboard: Streamlit یا Dash؛
- mqtt: فقط در صورت نیاز واقعی اتصال حسگر؛ در غیر این صورت REST و replay کافی است؛
- model\_registry: ثبت فایل مدل، نسخه، هش داده و نتایج ارزیابی.

### ممنوعیت مهندسی پیش از حد

در ۲۰ روز نباید زمان صرف، Kubernetes معماری چندابری، اپلیکیشن موبایل کامل، پایگاه داده توزیع شده یا مدل عمیق بزرگ شود. معیار موفقیت، بسته شدن مسیر داده و بازخورد است، نه تعداد فناوری‌های استفاده شده.

## ۶ مدل داده و زمان

### ۱.۶ سه زمان اجباری

برای هر مشاهده حداقل سه زمان ثبت می‌شود:

$$t_{event}, \quad t_{ingest}, \quad t_{process}. \quad (۲)$$

- $t_{event}$ : زمان واقعی رخداد/اندازه‌گیری در دستگاه؛
  - $t_{ingest}$ : زمان رسیدن داده به سامانه؛
  - $t_{process}$ : زمان تولید ویژگی یا وضعیت دوقلو.
- اختلاف این زمان‌ها برای سنجش تأخیر، تازگی و ناهم‌زمانی ضروری است.

### ۲.۶ رکورد استاندارد مشاهده

هر مشاهده خام باید ساختاری نزدیک به رابطه زیر داشته باشد:

$$o_i = (p, d, m, v, u, t_e, t_i, s, q, r, c, a), \quad (۳)$$

که در آن  $p$  شناسه فرد،  $d$  دستگاه،  $m$  متریک،  $v$  مقدار،  $u$  واحد،  $s$  منبع،  $q$  کیفیت،  $r$  مرجع فایل خام،  $c$  زمینه و  $a$  نسخه الگوریتم استخراج است.

### ۳.۶ جداول حداقلی پایگاه داده

جدول ۱: جداول لازم برای نمونه عملیاتی

| جدول        | هدف                     | فیلدهای کلیدی                                      |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| participant | هویت پژوهشی مستعار      | id, pseudonym, timezone, baseline_start, status    |
| device      | شناسنامه حسگر/نرم‌افزار | id, type, model, firmware, owner, calibration_date |

| جدول            | هدف                   | فیلدهای کلیدی                                                               |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| consent         | رضایت و حدود استفاده  | version, granted_at, expires_at, allowed_modalities, withdrawn_at           |
| observation_raw | داده خام تغییرناپذیر  | event_time, ingestion_time, metric, value, unit, source, payload_hash       |
| data_quality    | کیفیت و خطا           | completeness, validity, freshness, provenance, quality_score, reason        |
| derived_feature | ویژگی‌های نسخه‌دار    | window_start, window_end, feature_name, value, pipeline_version, lineage_id |
| twin_state      | وضعیت دوقلو           | state_time, state_vector, health_index, uncertainty, state_version          |
| prediction      | پیش‌بینی              | horizon, y_hat, lower, upper, model_version, feature_snapshot               |
| recommendation  | پیشنهاد سیستم         | created_at, trigger, message, risk_class, expiry, explanation               |
| human_feedback  | تصمیم فرد             | delivered_at, viewed_at, response, reason, usefulness, note                 |
| outcome         | پیامد                 | followup_time, adherence, self_report_change, measured_change, adverse_flag |
| model_registry  | حاکمیت مدل            | model_id, version, training_range, data_hash, metrics, status, rollback_uri |
| audit_log       | ردگیری دسترسی و تغییر | actor, action, purpose, object_id, occurred_at                              |

## ۴.۶ امتیاز کیفیت داده

برای هر مدالیت  $m$  و زمان  $t$ :

$$Q_{m,t} = w_c C_{m,t} + w_v V_{m,t} + w_f F_{m,t} + w_p P_{m,t}, \quad \sum_i w_i = 1, \quad (۴)$$

که در آن کامل بودن، اعتبار دامنه، تازگی و اطمینان منشأ به ترتیب با  $C, V, F, P$  نمایش داده می‌شوند. اگر  $Q_{m,t} < \tau_m$  باشد، آن مدالیت نباید محرک یک توصیه با اثر بالا شود.

## ۷ پروتکل جمع‌آوری داده واقعی در ۲۰ روز

## ۱۰.۷ راهبرد دولایه داده

۱. داده تاریخی: مجموعه موجود ۱۰۱ روزه برای ممیزی، ساخت pipeline و replay استفاده می‌شود؛ هر مقدار باید به خام، استخراج شده، دستی یا imputed برچسب بخورد.

۲. داده آینده‌نگر ۲۰ روزه: از روز دوم، داده با پروتکل ثابت، زمان رخداد واقعی و فرم خوداظهاری جمع می‌شود. این داده برای آزمون prospective و نمایش دوقلو ارزشمندتر از افزایش مصنوعی حجم داده است.

## ۲.۰۷ برنامه روزانه پیشنهادی

جدول ۲: پروتکل روزانه ثبت داده

| پنجره               | منبع            | داده                                                   | شرط استانداردسازی                                            |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| پیوسته/همگام سازی   | ساعت و گوشی     | گام، ضربان، SpO2، خواب در صورت دسترسی، فعالیت          | حفظ داده خام و زمان دستگاه؛ عدم تبدیل فوری به میانگین روزانه |
| صبح، ۷ تا ۹         | خوداظهاری       | خواب، خستگی، استرس، درد/ناراحتی، بیماری، دارو، کافئین  | مقیاس صفر تا ده؛ قبل از فعالیت سنگین                         |
| صبح، ۷ تا ۹         | صوت             | آوای ثابت پنج ثانیه‌ای، سه تکرار                       | اتاق و فاصله میکروفون ثابت؛ ثبت نویز محیط                    |
| صبح یا عصر          | تصویر           | نمای جلو و کنار                                        | فاصله، نور، دوربین و وضعیت پا ثابت؛ رضایت صریح               |
| میانه روز، ۱۳ تا ۱۵ | زمینه           | نوع کار، نشستن، ورزش، رویداد استرس‌زا                  | فرم کوتاه کمتر از یک دقیقه                                   |
| شب، ۲۰ تا ۲۲        | خوداظهاری/پیامد | انرژی، استرس، درد، فعالیت، پذیرش توصیه و اثر ادراک شده | اتصال به توصیه همان روز و پنجره پیگیری                       |

### ۳.۷ متغیرهای خوداظهاری حداقلی

برای اینکه سیستم فقط شاخص خودش را پیش‌بینی نکند، حداقل برچسب‌های مستقل زیر ثبت شوند:

- خستگی ادراک شده: ۰ تا ۱۰؛
- استرس ادراک شده: ۰ تا ۱۰؛
- کیفیت خواب: ۰ تا ۱۰ و مدت خواب؛
- ناراحتی عضلانی/وضعیتی: ۰ تا ۱۰؛
- توان انجام فعالیت روزانه: ۰ تا ۱۰؛

• بیماری، دارو، ورزش شدید یا رویداد غیرعادی به صورت پرچم زمینه‌ای.

این متغیرها تشخیص بالینی نیستند؛ نقش آن‌ها ایجاد یک مرجع مستقل برای سنجش مفید بودن دوقلو است.

### ۴.۷ Replay داده تاریخی

برای آزمون سایه دیجیتال پیش از کامل شدن داده زنده، یک ابزار `replay.py` ساخته شود که رکوردهای تاریخی را با سرعت قابل تنظیم منتشر کند:

$$t_{\text{ingest}}^{(k+1)} - t_{\text{ingest}}^{(k)} = \alpha \left( t_{\text{event}}^{(k+1)} - t_{\text{event}}^{(k)} \right), \quad (5)$$

که  $\alpha \ll 1$  برای نمایش سریع انتخاب می‌شود. در نمایش نهایی می‌توان هر روز تاریخی را مثلاً در ۱۰ تا ۳۰ ثانیه بازپخش کرد، ولی زمان رخداد اصلی دست‌نخورده می‌ماند.

## ۸ مدل ریاضی دوقلو

### ۱۰.۸ مدل حالت حداقلی

رابطه حداقلی دوقلو باید اثر گذشته، مشاهده جدید، زمینه و مداخله را نگه دارد:

$$\mathbf{z}_t = f_{\theta}(\mathbf{z}_{t-1}, \mathbf{o}_t, \mathbf{c}_t, \mathbf{a}_{t-1}) + \boldsymbol{\eta}_t, \quad (6)$$

$$\mathbf{y}_t = h(\mathbf{z}_t) + \boldsymbol{\epsilon}_t, \quad (7)$$

که  $a_{t-1}$  توصیه/اقدام قبلی و  $c_t$  زمینه است. در فاز ۲۰ روزه،  $f_\theta$  می‌تواند رگرسیونی، درختی، فیلتر حالت یا ترکیبی باشد؛ مهم این است که قرارداد ورودی/خروجی ثابت باشد.

## ۲۰.۸ پیش‌بینی و عدم قطعیت

برای افق  $h$ :

$$\hat{\mathbf{z}}_{t+h}, [\mathbf{L}_{t+h}, \mathbf{U}_{t+h}] = \mathcal{M}_\theta(\mathcal{F}_{1:t}), \quad (۸)$$

که snapshot نسخه‌دار ویژگی‌هاست. هر مدل خصوصی نیز باید بازه یا دست کم تخمین عدم قطعیت قابل مقایسه تولید کند؛ در غیر این صورت با bootstrap یا prediction conformal پوشش داده شود.

## ۳۰.۸ سناریوهای what-fi

برای اقدام فرضی  $a$ :

$$\hat{\mathbf{z}}_{t+h}^{(a)} = \mathcal{M}_\theta(\mathcal{F}_{1:t}, \text{do}_{\text{scenario}}(a)). \quad (۹)$$

در این سند عبارت  $\text{do}_{\text{scenario}}$  صرفاً تغییر ورودی برای شبیه‌سازی است و ادعای شناسایی اثر علی ندارد. داشبورد باید صریحاً برچسب «سناریوی اکتشافی» نمایش دهد.

## ۴۰.۸ انتخاب توصیه با جریمه بار انسانی

$$a_t^* = \arg \min_{a \in \mathcal{A}_{\text{safe}}} [\hat{R}_{t+h}(a) + \lambda_b B(a) + \lambda_u U(a)], \quad (۱۰)$$

که  $R$  ریسک/افت پیش‌بینی شده،  $B$  بار و مزاحمت توصیه، و  $U$  عدم قطعیت است. اگر عدم قطعیت یا کیفیت داده زیاد باشد، انتخاب مناسب می‌تواند «عدم توصیه و درخواست داده بیشتر» باشد.

## ۹ ادغام مدل‌های رگرسیون و یادگیری منتشر نشده

### ۱۰.۹ اصل معماری افزونه‌ای

روش‌های اختصاصی استاد نباید مستقیماً در dashboard یا notebook پراکنده شوند. یک قرارداد واحد تعریف شود:

مدل‌های پایه و خصوصی همگی از این قرارداد پیروی کنند:

- PersistenceRegressor: فردا تقریباً برابر امروز؛
- RollingMeanRegressor: میانگین پنجره گذشته؛
- Linear/ElasticNet: پایه قابل تفسیر؛
- RandomForest/GradientBoosting: پایه غیرخطی؛
- Private-R1, Private-R2, ...: روش‌های منتشر نشده استاد.

## ۲.۹ حفظ مالکیت فکری

- کد خصوصی در شاخه، private مخزن جدا یا package نصب شونده نگهداری شود؛
- مخزن عمومی فقط adapter و نام رمز مدل را داشته باشد؛
- داده آزمون نهایی تا روز ۱۸ قفل باشد؛
- نتیجه تمام مدل‌ها با یک اسکریپت و split یکسان تولید شود؛
- پارامترها، هش commit و نسخه مدل در model\_registry ثبت شوند؛
- هیچ ادعای برتری پیش از آزمون زمان‌محور و فاصله اطمینان نوشته نشود.

## ۱۰ تقسیم مسئولیت تیم دو نفره

### ۱۰.۱ نقش دکتر هادی صدوقی یزدی

- مالک دامنه علمی، تعریف وضعیت دوقلو و معیارهای پیامد؛
- تصویب پروتکل داده، فرم رضایت و مرز ادعاهای سلامت؛
- اصلاح روابط شاخص و جلوگیری از روابط خلاف جهت یا نامحدود؛
- طراحی و ادغام مدل‌های رگرسیون/یادگیری خصوصی؛
- طراحی ارزیابی زمان‌محور، baseline عدم قطعیت و آزمون ablation؛
- تصمیم‌گیری در دروازه‌های روزهای ۳، ۱۰، ۱۶ و ۲۰؛
- نگارش علمی، نام‌گذاری درست سطح بلوغ و جلوگیری از overclaim.

### ۲.۱۰ نقش آقای مهدی ذوالفقاری

- ممیزی کامل مخزن فعلی و انتقال کدهای notebook به ماژول‌های قابل اجرا؛
- ساخت Docker، Compose پایگاه داده، migration و seed؛
- پیاده‌سازی ingestion، idempotency replay و validation؛
- اتصال پردازش تصویر، صوت و پوشیدنی به قرارداد داده مشترک؛
- ساخت dashboard فرم feedback و ثبت outcome؛
- پیاده‌سازی تست واحد، تست یکپارچه، لاگ، backup و اسکریپت demo؛
- مستندسازی نصب، اجرا، API و ساختار داده.

### ۳.۱۰ وظایف مشترک روزانه

- جلسه ۱۵ دقیقه‌ای آغاز روز: خروجی دیروز، مانع، تحویل امروز؛
- یک request pull برای هر قابلیت؛ merge فقط پس از تست؛
- ثبت داده واقعی طبق پروتکل؛
- پایان روز: اجرای test smoke و ثبت نتیجه در docs/daily\_log.md؛
- ممنوعیت تغییر هم‌زمان schema و مدل بدون ثبت نسخه.

۱۴

جدول ۳: تقسیم کار روزبه‌روز

| روز | هدف                               | کار دکتر صدوقی                                                          | کار آقای ذوالفقاری                                                                                        | تحویل قابل قبول                                        |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۱   | ممیزی و توقف آشفتنگی              | تعیین محدوده دقیق، HDT حذف ادعای بالینی، فهرست متغیرهای هدف و خروجی‌ها  | اجرای کامل پروژه فعلی، فهرست فایل‌ها، وابستگی‌ها، داده‌ها، خطاهای com-pile/run و نمودار جریان واقعی موجود | CURRENT_STATE.md، baseline و board issue قابل اجرا     |
| ۲   | قرارداد داده و شروع ثبت آینده‌نگر | تصویب پروتکل، فرم‌های خستگی/استرس/خواب/درد و رضایت                      | ساخت JSON dictionary، data schema، فرم ثبت و اسکرپت times-، tamp؛ شروع جمع‌آوری واقعی                     | یک رکورد واقعی کامل با time event/ingestion provenance |
| ۳   | دروازه علمی داده                  | بررسی جهت و دامنه روابط شاخص؛ تعیین متغیرهای مستقل پیامد                | ممیزی ۱۰۱ روز، تشخیص imputa-tion، duplicate، unit missing-، گزارش کیفیت ness؛                             | data_audit.html/csv و تصمیم نگه‌داری/حذف هر ستون       |
| ۴   | زیرساخت قابل تکرار                | تصویب معماری ساده و معیارهای امنیت پژوهشی                               | Compose، Docker PostgreSQL/-، TimescaleDB، migration جداول پایه و seed                                    | بالا آمدن db و تست ایجاد/خواندن مشاهده                 |
| ۵   | ورود داده نسخه اول                | تعریف خطاهای بحرانی داده و قواعد واحد/دامنه                             | idempotency endpoint، FastAPI authentication hash، payload key، ساده و log                                | ارسال یک مشاهده و ذخیره immutable raw                  |
| ۶   | replay و زمان واقعی               | تعیین سناریوی نمایش تاریخی و معیار la-tency                             | ساخت replay.py، مدیریت late arrival و سه زمان؛ dashboard خام ورود داده                                    | بازپخش ۷ روز بدون du-latency و با نمودار plicate       |
| ۷   | اتصال پوشیدنی                     | انتخاب متریک‌های اصلی: steps، HR، SpO <sub>2</sub> ، sleep در صورت وجود | connector برای export واقعی Sam-، watcher پوشه؛ mapping به schema مشترک                                   | ورود خودکار حداقل دو متریک واقعی                       |
| ۸   | اتصال تصویر و صوت                 | تصویب پروتکل استاندارد تصویر/صوت و محدودیت تفسیر                        | adapter برای YOLO/voice، ذخیره فایل خام بیرون DB و ثبت URI/hash/version                                   | رکورد ویژگی با lineage کامل تا فایل خام                |
| ۹   | کیفیت و منشأ                      | تعیین وزن‌های اولیه کیفیت و آستانه sup-press                            | service کیفیت، missing flags، rea-quality و marker imputation son، dashboard                              | $Q_{m,t}$ برای تمام مدالیت‌ها و هشدار داده کهنه        |
| ۱۰  | دروازه Digital Shadow             | داوری اینکه مسیر یک طرفه واقعاً خودکار است                              | یکپارچه‌سازی sensor/replay تا DB و dashboard، تست end-to-end                                              | سطح ۱: سایه دیجیتال vertical slice برای یک             |
| ۱۱  | تعریف State Twin                  | طراحی بردار $z_t$ و نسخه اصلاح‌شده شاخص؛ محدودسازی امتیازها             | ماژول state builder، ذخیره ver-state و snapshot ویژگی sion                                                | وضعیت دوقلو با کیفیت place-uncertainty و holder        |

| روز | هدف                      | کار دکتر صدوقی                                                                 | کار آقای ذوالفقاری                                                                                | تحويل قابل قبول                                            |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۱۲  | چارچوب ارزیابی           | تعریف split زمانی، persis-<br>tence/rolling/linear<br>و معیارها                | اسکرپت training/evaluation<br>مشترک؛ جلوگیری از leakage و ثبت<br>نتایج                            | جدول baseline روی<br>holdout زمانی، کاملاً<br>بازتولیدپذیر |
| ۱۳  | مدل‌های قوی خصوصی        | بسته‌بندی Private-R ۲/۱ و تعیین hy-<br>policy perparameter                     | ساخت adapter و اجرای مدل‌ها بدون<br>test نهایی؛ registry model                                    | مقایسه validation با زمان<br>اجرا، خطا و calibration       |
| ۱۴  | عدم قطعیت و توضیح        | انتخاب bootstrap/conformal و معیار<br>coverage                                 | پایاده‌سازی interval، permuta-<br>tion/SHAP محدود و ثبت feature<br>snapshot                       | پیش‌بینی با بازه و دلیل قابل<br>نمایش                      |
| ۱۵  | موتور توصیه اینم         | تعریف فقط توصیه‌های wellness<br>کم‌خطر، ممنوعیت تشخیص/دارو،<br>text escalation | bur- expiry، engine، rule/policy<br>explanation و gate quality den،                               | توصیه نسخه‌دار که در<br>suppress کیفیت پایین<br>می‌شود     |
| ۱۶  | دروازه Human-in-the-loop | طراحی پاسخ‌ها و پیچیده پیامد؛ معیار use-<br>fulness/adherence                  | فرم dashboard: accept/post-<br>pone/reject/inappropriate؛<br>feedback به recommendation اتصال     | یک توصیه واقعی و ثبت پاسخ<br>انسان با زمان                 |
| ۱۷  | پیامد و حلقه بسته        | تعریف outcome کوتاه‌مدت و قواعد<br>عدم تطبیق خودکار                            | scheduler پیگیری، outcome، table،<br>log audit و view before/after                                | → recommendation<br>outcome → feedback<br>قابل ردیابی      |
| ۱۸  | what-fi و آزمون تنش      | تعریف سناریوهای مجاز و تأکید بر غیرعالی<br>بودن                                | موتور، de- sensor، missing scenario،<br>error unit duplicate، event، layed<br>tests input noisy و | چهار سناریو و گزارش<br>پایداری/شکست                        |
| ۱۹  | freeze و نمایش آزمایشی   | بازبینی علمی نتایج، قفل، test حذف<br>ac- overclaim و انتخاب مدل<br>tive/shadow | اجرای demo کامل، backup/restore،<br>نصب روی سیستم تمیز، رفع باگ                                   | candidate release و<br>ویدیوی/اسکرین‌شات مسیر<br>کامل      |
| ۲۰  | تحويل و تصمیم ادامه      | داوری دروازه نهایی، نگارش نتیجه و نقشه<br>۶۰ روز بعد                           | tag نسخه، docs، API README،<br>cards، model گزارش داده و script<br>یک‌دکمه‌ای demo                | سطح ۲: نمونه HDT<br>پژوهشی حلقه‌بسته در<br>mode shadow     |



## ۱۳ دروازه‌های پذیرش

### ۱.۱۳ دروازه روز ۳: داده قابل دفاع

- حداقل یک نمونه خام واقعی برای هر مدالیت‌ه موجود است؛
- زمان، واحد، منبع، دستگاه و نسخه پردازش مشخص‌اند؛
- داده imputed از measured جداست؛
- فرم خوداظهاری مستقل شروع شده است؛
- رضایت و حدود استفاده مستند است.

### ۲.۱۳ دروازه روز ۱۰: Shadow Digital واقعی

- یک داده بدون ویرایش دستی از connector/replay وارد API و DB می‌شود؛
- dashboard حداکثر با تأخیر تعریف شده به‌روز می‌شود؛
- event late duplicate، data missing و مدیریت می‌شوند؛
- رکورد خام تغییرناپذیر و data derived نسخه‌دار است؛
- خط lineage از نمودار تا فایل خام قابل پیگیری است.

### ۳.۱۳ دروازه روز ۱۶: انسان در حلقه

- توصیه دارای دلیل، عدم قطعیت، زمان انقضا و کلاس ایمنی است؛
- انسان می‌تواند آن را رد یا نامناسب اعلام کند؛
- پاسخ به توصیه خاص و نسخه مدل متصل می‌شود؛
- کیفیت پایین داده توصیه را متوقف می‌کند.

### ۴.۱۳ دروازه روز ۲۰: نمونه دوقلو

- داده واقعی/بازپخش → state → prediction → recommendation → feedback → outcome اجرا می‌شود؛
- مدل قوی خصوصی با baseline ساده و split یکسان مقایسه شده است؛
- بازه پیش‌بینی و coverage گزارش می‌شود؛
- what-fi با برچسب غیرعلی اجرا می‌شود؛
- نصب از صفر و اجرای demo مستند و آزموده شده است.

## ۱۴ آزمایش‌های الزامی

### ۱.۱۴ آزمایش داده و سامانه

- نرخ ورود موفق، duplicate داده دیررس، skew clock و تأخیر انتها به انتها؛
- درصد داده دارای provenance کامل؛
- خطای واحد، مقدار خارج دامنه و فایل خراب؛
- خاموش شدن یک حسگر و بازیابی؛
- backup و restore پایگاه داده؛
- تکرارپذیری state و prediction از snapshot یکسان.

## ۲۰۱۴ آزمایش مدل

- validation، expanding-window یا rolling-origin
- test آینده‌نگر قفل شده؛
- های persistence baseline و rolling، mean؛
- MAE، RMSE، MedAE و خطای نرمال شده؛
- بازه اطمینان bootstrap برای اختلاف مدل‌ها؛
- پوشش بازه پیش‌بینی و پهنای آن؛
- ablation حذف صوت، تصویر، خوداظهاری و پوشیدنی؛
- عملکرد برحسب کیفیت داده و رژیم فعالیت.

## ۳۰۱۴ آزمایش دوقلو و Human-in-the-loop

- lag، synchronization و freshness state
- تعداد توصیه در هفته و نرخ هشدار تکراری؛
- نرخ مشاهده، پذیرش، رد، تعویق و نامناسب بودن؛
- نرخ ثبت outcome و زمان تا outcome؛
- usefulness گزارش شده؛
- مقایسه قبل/بعد صرفاً توصیفی، نه ادعای اثر درمانی.

## ۱۵ شاخص‌های موفقیت ۲۰ روزه

جدول ۴: شاخص‌های مهندسی و علمی

| شاخص                            | هدف اولیه                   | توضیح                                             |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| پوشش provenance                 | بالا تر از ۹۵ درصد          | هر مشاهده منبع، زمان، دستگاه و نسخه دارد          |
| نرخ duplicate پس از idempotency | صفر در DB نهایی             | duplicate باید log شود، نه ذخیره تکراری           |
| تأخیر replay تا dashboard       | کمتر از ۵ ثانیه             | برای نمونه پژوهشی محلی                            |
| موفقیت pipeline انتها به انتها  | ۹۵ درصد اجراهای آزمون       | از ingestion تا state/prediction                  |
| پوشش outcome                    | بالا تر از ۸۰ درصد توصیه‌ها | توصیه بدون پیامد برای یادگیری مفید نیست           |
| superiority baseline            | فقط با CI گزارش شود         | برتری عددی کوچک بدون CI «معنی‌دار» نیست           |
| coverage interval               | نزدیک سطح اسمی              | مثلاً بازه ۹۰ درصدی باید تقریباً ۹۰ درصد پوشش دهد |
| alerts false/repeated           | کمتر از آستانه توافق شده    | جلوگیری از خستگی هشدار                            |
| نصب تمیز                        | کمتر از ۳۰ دقیقه            | با یک README و Compose Docker                     |

## ۱۶ ریسک‌ها و پاسخ عملی

جدول ۵: ثبت ریسک پروژه

| ریسک                                              | اثر                          | پاسخ                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدم دسترسی API زنده Sam-sung فقط ۲۰ روز داده جدید | توقف ingestion واقعی         | watcher خودکار replay + export واقعی؛ ادعای «لحظه‌ای» به «نزدیک‌برخط» محدود شود استفاده از ۱۰۱ روز تاریخی برای توسعه و ۲۰ روز آینده‌نگر برای آزمون/نمایش؛ مدل ساده و regular-ized |
| کیفیت ضعیف صوت/تصویر                              | ویژگی ناپایدار               | سه تکرار، پروتکل ثابت، score quality و امکان حذف modality در ablation                                                                                                             |
| افشای داده سلامت در GitHub                        | ریسک حریم خصوصی              | داده خام در repo عمومی ممنوع؛ pseudonym، scan secrets و gitignore encryption، test قفل شده، baseline ساده، CI و گزارش تمام شکست‌ها                                                |
| مدل خصوصی پیش‌پرازش کند                           | ادعای کاذب نوآوری            | wellness کم‌خطر، disclaimer امکان رد، escalation به متخصص برای علائم شدید                                                                                                         |
| توصیه پزشکی ناایمن                                | خطر انسانی و حقوقی           | monolith، modular یک vertical slice، توقف قابلیت‌های فرعی                                                                                                                         |
| مهندسی بیش از حد                                  | عدم تحویل در ۲۰ روز          | مالک فایل/ماژول، PR کوچک، stand-daily، up و تعریف تحویل روزانه                                                                                                                    |
| اختلاف بین دو عضو                                 | conflict merge و دوباره‌کاری |                                                                                                                                                                                   |

## ۱۷ سناریوی نمایش نهایی

نمایش نهایی باید حداکثر ۱۰ دقیقه و بدون دست کاری دستی پنهان اجرا شود:

۱. اجرای docker compose up
۲. انتخاب participant پژوهشی مستعار؛
۳. اجرای python scripts/replay.py --speed 200 یا ورود یک مشاهده واقعی؛
۴. نمایش raw، event event، time ingestion time و quality؛
۵. به‌روزرسانی بردار وضعیت و نمودار روند؛
۶. اجرای baseline و مدل خصوصی در shadow، mode؛
۷. نمایش پیش‌بینی همراه بازه و مدل نسخه‌دار؛
۸. تولید یک توصیه کم‌خطر و توضیح دلیل؛
۹. انتخاب «پذیرفتم/رد کردم/به تعویق انداختم/نامناسب بود»؛
۱۰. ثبت outcome ساختاریافته و نمایش اتصال آن به recommendation؛
۱۱. اجرای دو سناریوی what-fi و نمایش هشدار «غیرعلی و پژوهشی»؛
۱۲. بازکردن trail audit و نشان دادن امکان بازتولید نتیجه.

## ۱۸ تعریف پایان کار و مواردی که عمداً پایان کار نیستند

### ۱۰۱۸ پایان کار ۲۰ روزه محسوب می‌شود اگر

- مسیر کامل داده و بازخورد با کد واقعی وجود داشته باشد؛
- داده واقعی زمان‌دار و دار provenance جمع شده باشد؛

- پایگاه داده و dashboard فعال باشند؛
- مدل‌ها با baseline و ارزیابی زمان‌محور مقایسه شوند؛
- گزارش علمی سطح پروژه را دقیق و بدون اغراق بیان کند.

## ۲۰۱۸ پایان کار ۲۰ روزه محسوب نمی‌شود

- صرفاً افزودن مدل پیچیده‌تر به CSV فعلی؛
- نوشتن معماری پیشنهادی بدون DB API و dashboard قابل اجرا؛
- استفاده از نمودارهای ساختگی یا outcome شبیه‌سازی شده به عنوان داده انسانی واقعی؛
- گزارش MAE بهتر بدون baseline persistence و test آینده‌نگر؛
- نام‌گذاری سامانه به عنوان دوقلوی بالینی یا ابزار تشخیص.

## ۱۹ نقشه ادامه پس از روز بیستم

- پس از تحویل نمونه حلقه‌بسته، مسیر ۶۰ تا ۹۰ روزه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- افزایش طول داده آینده‌نگر و افزودن چند participant با رضایت مستقل؛
- طراحی آزمایش N-of-1 برای چند مداخله کم‌خطر؛
- مدل‌های حالت ییزی، فیلترهای پویا و کالیبراسیون فردی؛
- استفاده از مدل‌های رگرسیون اختصاصی به عنوان هسته مقاله؛
- ارزیابی drfit دستگاه و drfit فرد؛
- ادغام محدود با FHIR، Observation/Device/Consent/Provenance؛
- مطالعه رسمی usability و alarm، burden؛
- نگارش مقاله با ادعای دقیق: داده، معماری، مدل و حلقه انسانی هرکدام جداگانه ارزیابی شوند.

## ۲۰ جمع‌بندی تصمیم

این برنامه عمده‌اً مدل پیش‌بینی را تنها یکی از اجزای دوقلو می‌داند. نوآوری‌های رگرسیونی و یادگیری قوی استاد می‌توانند ارزش علمی اصلی مقاله آینده باشند، ولی فقط هنگامی که بر روی یک زنجیره داده معتبر، زمان‌محور و بازتولیدپذیر قرار گیرند. اولویت ۲۰ روز آینده به ترتیب چنین است:

شبیه‌سازی → پیامد → بازخورد انسان → مدل و عدم قطعیت → وضعیت نسخه‌دار → Shadow Digital → داده واقعی و زمان

اگر در روز بیستم این زنجیره به‌طور کامل در dashboard و پایگاه داده دیده شود، پروژه از یک گزارش مدل‌محور به یک نمونه قابل دفاع Twin Digital Human پژوهشی تبدیل شده است. اگر این زنجیره وجود نداشته باشد، حتی بهترین مدل رگرسیون نیز پروژه را به دوقلوی دیجیتال تبدیل نمی‌کند.

## مراجع

- [۱] <https://github.com/hadisadoghiazdi1971/presentation/HumanDT/> accessed July ۲۲, ۲۰۲۶. *conceptual and study (Persian Twin Digital Human Yazdi, Sadoghi H. framework)*
- [۲] [https://github.com/hadisadoghiazdi1971/student\\_All/tree/main/Project](https://github.com/hadisadoghiazdi1971/student_All/tree/main/Project) accessed July ۲۲, ۲۰۲۶. *Repository Project Twin Digital Human Student Zoflaqari, M. and Yazdi Sadoghi H.*

- [۳] <https://www.nist.gov/digital-twins/essential-elements>, Elements Essential Twins: Digital Technology, and Standards of Institute National, ۲۰۲۵-۲۰۲۶
- [۴] <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8356>, Technology Twin Digital for Considerations Trust and Security Piroumian, V. and Laplante, P. Mell, P. Voas, J., ۲۰۲۵, IR NIST ۸۳۵۶
- [۵] <https://www.iso.org/standard/75066.html>, integration— and systems Automation, ۲۰۲۱:۱-۲۳۲۴۷ ISO Standardization, for Organization International, principles general and Overview : manufacturing—Part for framework twin Digital
- [۶] <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>, Standard OASIS, ۲۰۱۹, Version MQTT OASIS
- [۷] <https://www.hl7.org/fhir/observation.html>, Resource Observation, FHIR International, vHL
- [۸] <https://hl7.org/fhir/provenance.html>, Resource Provenance, FHIR International, vHL
- [۹] <https://www.hl7.org/fhir/consent.html>, Resource Consent, FHIR International, vHL
- [۱۰] <https://www.hl7.org/fhir/device.html>, Resource Device, FHIR International, vHL